

Задача Е. Маршрут до Пика Кода

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

3.0 секунды

Ограничение по памяти:

512 МБ

Кодерун планирует маршрут на Пик Кода. На трёхмерной карте расставлены N контрольных точек, через которые может пролегать путь, каждая из которых имеет координаты x_i, y_i и z_i .

Количество усилий, необходимых для прохождения перехода между двумя точками i и j , равно минимальному из модулей разностей их координат по осям x, y и z — $cost[i][j] = \min(|x_i - x_j|, |y_i - y_j|, |z_i - z_j|)$.

Нужно соединить все контрольные точки ровно $N - 1$ переходами так, чтобы от любой можно было добраться до любой другой (возможно, через промежуточные точки), и общее количество усилий было минимальным.

Формат входных данных

В первой строке вводится число N ($1 \leq N \leq 100000$) — количество контрольных точек.

В следующих N строках вводятся по три числа x_i, y_i, z_i ($-10^9 \leq x_i, y_i, z_i \leq 10^9$) — координаты очередной контрольной точки.

Формат выходных данных

Выведите минимальное суммарное количество усилий, необходимых для соединения всех контрольных точек $N - 1$ переходами.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	2 2 6 11 8 9 3	3
2	3 1 1 1 -5 -5 -5 -10 -10 -10	11
3	5 -2 -2 -6 10 -16 -16 18 -5 18 13 -16 -16 9 -5 -2	4

Примечания

В первом примере минимальная разница по y координате, она равна $|6 - 9| = 3$. Достаточно проложить один переход для соединения двух контрольных точек.

Во втором примере разницы по всем координатам равны. Можно проложить переход от первой контрольной точки до второй и от второй до третьей, в итоге все точки окажутся связанными.